# Red Social Estudiantil Pascualina - Tarea 4: Informe Técnico Comparativo e Implementación Multi-SGBD

---

## PORTADA

- **Título del Proyecto:** Implementación Multi-SGBD, Integración NoSQL/Big Data e IoT y Diccionarios Físicos
- **Asignatura:** Bases de Datos I / II — Tarea 4
- **Docente:** Oralia Cortés Grajales
- **Institución:** Institución Universitaria Pascual Bravo — Facultad de Ingeniería
- **Fecha:** 25 de octubre de 2026


### Integrantes del Grupo:

1. Deimar Copete Murillo
2. Iván Bolaños


## 1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ELECCIÓN DE LOS TRES SGBD

Para la Tarea 4 se seleccionaron tres Motores de Bases de Datos Relacionales (SGBD) con enfoques y fortalezas arquitectónicas diversas para evaluar sus capacidades DDL y su manejo de tipos semiestructurados NoSQL:

| SGBD | Tipo / Enfoque | Manejo de Datos NoSQL (JSON) | Justificación de Elección |
|---|---|---|---|
| **PostgreSQL (SGBD-1)** | Objeto-Relacional (Open Source) | Tipo nativo JSONB (Binary JSON) con soporte de índices GIN. | SGBD principal por su estricto cumplimiento SQL, soporte nativo avanzado para semiestructurados y alto rendimiento en analítica Big Data. |
| **MySQL / MariaDB** | Relacional (Open | Tipo nativo JSON con | Ampliamente utilizado |

| SGBD | Tipo / Enfoque | Manejo de Datos NoSQL (JSON) | Justificación de Elección |
|---|---|---|---|
| **(SGBD-2)** | Source / Web) | validación automática de documento. | en entornos web. Permite evaluar diferencias en la sintaxis DDL (e.g. AUTO_INCREMENT vs SERIAL) y motores de almacenamiento (InnoDB). |
| **Microsoft SQL Server (SGBD-3)** | Relacional Empresarial (Propietario) | NVARCHAR(MAX) validado con la función ISJSON(). | Permite comparar la implementación en un SGBD corporativo de alto rendimiento y sus restricciones estrictas con múltiples rutas de cascada (NO ACTION). |

## 2. CASO DE USO NO-SQL, BIG DATA E IOT

En la plataforma de la Red Social Pascualina, se identificaron dos necesidades críticas que trascienden el modelo relacional tradicional rígido:

1. **Telemetría e IoT Universitaria (Campos datos_geograficos_iot en la tabla evento):** Los eventos presenciales o virtuales capturan coordenadas GPS de beacons IoT instalados en las aulas del campus Pascual Bravo, junto con métricas de aforo en tiempo real (sensores de entrada/salida). Almacenar estas estructuras dinámicas en formato JSON evita crear tablas adicionales rígidas.
2. **Metadata y Analítica de Publicaciones (Campo metadata_iot en la tabla publicacion):** Cada publicación almacena información heterogénea (tags dinámicos, URLs de medios adjuntos, dispositivo emisor, tiempo de interacción del estudiante). Esto permite alimentar modelos de analítica Big Data para recomendar grupos de estudio o contenidos relevantes.

## 3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SINTAXIS DDL Y DIFICULTADES

## ENCONTRADAS

### 3.1 Autoincrementables y Secuencias:

- **PostgreSQL:** Utiliza la pseudocategoría SERIAL (crea una secuencia implícita vinculada al atributo).
- **MySQL:** Emplea la propiedad INT AUTO_INCREMENT en la definición de la columna.
- **SQL Server:** Usa la propiedad de identidad INT IDENTITY(1,1).

### 3.2 Restricciones de Integridad Referencial y Múltiples Caminos en Cascada:

- **Dificultad en SQL Server:** SQL Server prohíbe múltiples acciones en cascada (ON DELETE CASCADE) que puedan generar ciclos o rutas ambiguas (error 1785). Para solucionarlo, se ajustaron ciertas FKs secundarias a NO ACTION en las tablas comentario y conecta_con.
- **PostgreSQL y MySQL:** Manejan de forma nativa la resolución de relaciones reflexivas y cascadas múltiples sin bloquear la creación del esquema.

### 3.3 Procedimiento de Ejecución mediante Línea de Comandos (CLI / Consola):

- **PostgreSQL (psql):** Ejecución interactiva mediante el comando meta \i /ruta/script-ddl-sgbd-1.sql o desde terminal con psql -U postgres -d red_social_pascualina -f script.sql.
- **MySQL (mysql CLI):** Ejecución interactiva con source /ruta/script-ddl-sgbd-2.sql; o por terminal con mysql -u root -p red_social_pascualina < script.sql.
- **SQL Server (sqlcmd):** Ejecución por terminal con sqlcmd -S localhost -U sa -P TuClave -d red_social_pascualina -i script-ddl-sgbd-3.sql.

## 4. DICCIONARIOS DE DATOS FÍSICOS (RESUMEN ESTRUCTURAL)

A continuación se detalla la estructura física consolidada de las 12 tablas implementadas en el proyecto:

| Tabla | Tipo de Entidad | Atributo Clave (PK) | Atributo NoSQL / Especial | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **area_estudio** | Catálogo | id_area | N/A | Facultades y carreras académicas. |

| Tabla | Tipo de Entidad | Atributo Clave (PK) | Atributo NoSQL / Especial | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **usuario** | Central | id_usuario | Restricción CHECK correo | Estudiantes de la institución. |
| **interes_habilidad** | Catálogo | id_interes | N/A | Habilidades y disciplinas. |
| **publicacion** | Transaccional | id_publicacion | metadata_iot (JSON) | Preguntas, noticias, recursos y memes. |
| **comentario** | Transaccional | id_comentario | N/A | Respuestas en publicaciones. |
| **grupo** | Transaccional | id_grupo | N/A | Comunidades de estudio o interés. |
| **evento** | Transaccional | id_evento | datos_geograficos_iot (JSON) | Reuniones y talleres del campus. |
| **tiene_interes** | Asociativa (M:N) | (id_usuario, id_interes) | N/A | Relación estudiante con sus gustos. |
| **conecta_con** | Asociativa (M:N) | (id_origen, id_destino) | CHECK (id_origen <> id_destino) | Relación reflexiva de mentoría. |
| **pertenece_grupo** | Asociativa (M:N) | (id_usuario, id_grupo) | N/A | Membresía en comunidades. |
| **reacciona_a** | Asociativa (M:N) | (id_usuario, | N/A | Reacciones a |

| Tabla | Tipo de Entidad | Atributo Clave (PK) | Atributo NoSQL / Especial | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| | | id_publicacion) | | contenidos. |
| **participa_en** | Asociativa (M:N) | (id_usuario, id_evento) | N/A | Asistencia a eventos. |

# 5. CONCLUSIONES

## 5.1 Conclusión Grupal y Lecciones Aprendidas

*"Como equipo de trabajo, concluimos que la transición de una arquitectura monolítica puramente relacional hacia un modelo híbrido (Multi-SGBD con componentes NoSQL/IoT) es la estrategia adecuada para sistemas universitarios de alta concurrencia como la Red Social Pascualina. La combinación de la rigidez y consistencia ACID del modelo relacional en 3FN para la gestión de usuarios, publicaciones y conexiones, junto con la flexibilidad schemaless de campos JSON/JSONB para la telemetría, posicionamiento geográfico e interacción social en tiempo real, permite escalar la plataforma sin degradar el rendimiento del motor de base de datos. Asimismo, esta experiencia técnica nos permitió consolidar buenas prácticas de ingeniería de software en la portabilidad DDL, la documentación técnica estandarizada y el despliegue mediante sistemas de control de versiones."*

## 5.2 Conclusiones Individuales

### Deimar Copete Murillo

"A través del desarrollo de la Tarea 4, comprendí la profunda diferencia técnica al implementar DDL en tres motores relacionales distintos. Adaptar el esquema a SQL Server me enfrentó al reto de gestionar las restricciones de eliminación en cascada para evitar ciclos de referencia. Además, integrar campos JSONB en PostgreSQL me demostró cómo una base de datos relacional moderna puede escalar hacia modelos híbridos para analítica de Big Data e IoT sin perder la integridad referencial."

### Iván Bolaños

"Mi mayor aprendizaje en esta entrega fue estructurar y comparar los diccionarios de datos físicos para SGBD con sintaxis y tipos de datos heterogéneos. Comprobar que MySQL maneja

el tipo JSON de forma nativa mientras que SQL Server utiliza validaciones textuales con funciones como ISJSON() afianzó mi capacidad para seleccionar la herramienta adecuada según los requerimientos del entorno de producción. La organización del repositorio Git me permitió aplicar buenas prácticas de control de versiones en ingeniería de software."